UNIVERSIDADE DO ALGARVE
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

Licenciaturas em Engenharia Civil/Alimentar

Disciplina: Álgebra Linear e Geometria Analítica **1° Ano** **1° Semestre**
2ª frequência **Data: 14/12/2013**

Duração: 2h 00m
Sugestão: Justifique os cálculos efectuados através de indicações concisas

1) [3.5 valores] Considere o seguinte sistema de equações lineares,

$$\begin{cases} x - 2z = 1 \\ ax - y - z = 2b \\ 2x + y - bz = 3 \end{cases}, \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

1.1) [1.5] Discuta, justificando, o sistema em função dos valores de a e b.

1.2) [1.5] Indique, justificando, para que valores de a e b, a matriz do sistema admite valores próprios diferentes de zero.

1.3) [1.0] Resolva o sistema para $a = -\frac{7}{3}$ e $b = -\frac{5}{3}$.

2) [6.5 valores] Considere o conjunto $V = \{\overrightarrow{v}_1, \overrightarrow{v}_2, \overrightarrow{v}_3\}$, onde $\overrightarrow{v}_1 = (-1, 1, 3)$, $\overrightarrow{v}_2 = (1, -2, 1)$, $\overrightarrow{v}_3 = (1, 2, -4)$ e $\overrightarrow{v}_4 = (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$.

2.1) [1.5] Verifique se o conjunto V é linearmente independente. Em caso afirmativo, que condição se deve acrescentar para que V forme uma base de um espaço vectorial. Nesse caso, qual será a dimensão desse espaço vectorial?

2.2) [1.5] Determine o ângulo entre $\overrightarrow{v}_1$ e $\overrightarrow{v}_2$ e classifique-o.

2.3) [1.5] Diga, justificando, se é possível construir um paralelogramo com os vectores $\overrightarrow{v}_1$ e $\overrightarrow{v}_2$. Em caso afirmativo, calcule a sua área.

2.4) [1.0] Diga, justificando, se os vectores $\overrightarrow{v}_1$, $\overrightarrow{v}_2$ e $\overrightarrow{v}_4$ são complanares. Alguns destes vectores são paralelos? Quais?

2.5) [1.0] Calcule o volume do paralelepípedo com arestas definidas pelos vectores $\overrightarrow{v}_1$, $\overrightarrow{v}_2$ e $\overrightarrow{v}_3$.

3) [6.5 valores] Considere a matriz

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

3.1) [2.0] Calcule os valores próprios de $\boldsymbol{A}$ e indique a sua multiplicidade algébrica.

3.2) [1.0] Tendo em conta o valores próprios de $\boldsymbol{A}$, diga, justificando, se esta matriz admite inversa.

3.3) [2.0] Indique os espaços próprios associados a cada valor próprio e a sua dimensão.

3.4) [1.5] Diga, justificando, se a matriz $\boldsymbol{A}$ pode ser diagonalizável.

4) [3.5 valores] Suponha que o polinómio característico de uma matriz $\boldsymbol{A}$ é

$$p(\lambda) = -(\lambda - 1)(\lambda + 2)(-\lambda - 4).$$

4.1) [1.5 valores] Determine, justificando, o traço e o determinante de $\boldsymbol{A}$. Apresente os cálculos efectuados.

4.2) [1.0 valores] Calcule os valores próprios da matriz $\boldsymbol{A}^5$.

4.3) [1.0 valores] Diga, justificando, se a matriz $\boldsymbol{A}^5$ pode ser diagonalizável.

POSSÍVEL RESOLUÇÃO

Segue-se uma possível resolução da 2ª frequência (14-12-13) da disciplina de ALGA do DEC do ISE da UAlg. É possível que esta resolução contenha alguns erros, os docentes agradecem que estes sejam comunicados aos mesmos. Obrigado!

1) Considere o seguinte sistema de equações lineares,

$$\begin{cases} x - 2z = 1 \\ ax - y - z = 2b \\ 2x + y - bz = 3 \end{cases}, \ a, b \in \mathbb{R}.$$

1.1) Discuta, justificando, o sistema em função dos valores de a e b.

Resolução: Para responder a esta questão, vamos condensar a matriz ampliada do sistema

$$[\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 \\ a & -1 & -1 & 2b \\ 2 & 1 & -b & 3 \end{bmatrix} \underset{\substack{-2L_1+L_2 \\ -2L_1+L_3}}{\leftrightarrow} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 2a-1 & 2b-a \\ 0 & 1 & 4-b & 1 \end{bmatrix} \underset{L_2+L_3}{\leftrightarrow}$$

$$\underset{L_2+L_3}{\leftrightarrow} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 2a-1 & 2b-a \\ 0 & 0 & 2a-b+3 & -a+2b+1 \end{bmatrix}.$$

Uma vez condensada a matriz $[A|B]$, como esta vem em função das constantes a e b, a solução do sistema associado também vem em função destas duas constantes. A discussão é com base na 3ª linha (porquê?).

Discussão:

- Se $2a - b + 3 \neq 0$, o sistema é possível e determinado, porque $r(\boldsymbol{A}) = 3 = n$;
- Se $2a - b + 3 = 0 \wedge -a + 2b + 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 2a - b + 3 = 0 \\ -a + 2b + 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{7}{3} \\ b = -\frac{5}{3} \end{cases}$, o sistema é possível e indeterminado (grau 1), porque $r(\boldsymbol{A}) = r([\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}]) = 2 < 3$;
- Se $2a-b+3 = 0 \wedge -a+2b+1 \neq 0$, o sistema é impossível, porque $r(\boldsymbol{A}) = 2 < r([\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}]) = 3$.

1.2) Indique, justificando, para que valores de a e b, a matriz do sistema admite valores próprios diferentes de zero.

Resolução: Uma matriz que admite valores próprios diferentes de zero admite inversa, ou seja, $r(\boldsymbol{A}) = 3 = n$, e isso só acontece se o sistema correspondente for possível e determinado. Se $2a - b + 3 \neq 0$.

1.3) Resolva o sistema para $a = -\frac{7}{3}$ e $b = -\frac{5}{3}$.

Resolução: Como vimos alínea 1.1), para $a = -\frac{7}{3}$ e $b = -\frac{5}{3}$ o sistema é possível e indeterminado de grau 1. Substituindo na matriz ampliada, vem

$$[\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}] \leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 2\left(-\frac{7}{3}\right) - 1 & 2\left(-\frac{5}{3}\right) - \left(-\frac{7}{3}\right) \\ 0 & 0 & 2\left(-\frac{7}{3}\right) - \left(-\frac{5}{3}\right) + 3 & -\left(-\frac{7}{3}\right) + 2\left(-\frac{5}{3}\right) + 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & -\frac{17}{3} & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Assim

$$\begin{cases} x - 2z = 1 \\ -\frac{7}{3}x - y - z = -\frac{10}{3} \\ 2x + y + \frac{5}{3}z = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x - 2z = 1 \\ -y - \frac{17}{3}z = -1 \\ z \in \mathbb{R} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 + 2z \\ y = 1 - \frac{17}{3}z \\ z \in \mathbb{R} \end{cases},$$

donde o conjunto solução do sistema é

$$\begin{aligned} S &= \left\{(x,y,z) = \left[\begin{array}{ccc} 1+2z & 1-\frac{17}{3}z & z \end{array}\right]^T, z \in \mathbb{R}\right\} = \\ &= \left\{(x,y,z) = \left[\begin{array}{ccc} 1 & 1 & 0 \end{array}\right]^T + \left[\begin{array}{ccc} 2z & -\frac{17}{3}z & z \end{array}\right]^T, z \in \mathbb{R}\right\} = \\ &= \left\{(x,y,z) = \left[\begin{array}{ccc} 1 & 1 & 0 \end{array}\right]^T + z\left[\begin{array}{ccc} 2 & -\frac{17}{3} & 1 \end{array}\right]^T, z \in \mathbb{R}\right\}. \end{aligned}$$

2) Considere o conjunto $V = \{\overrightarrow{v}_1, \overrightarrow{v}_2, \overrightarrow{v}_3\}$, onde $\overrightarrow{v}_1 = (-1,1,3)$, $\overrightarrow{v}_2 = (1,-2,1)$, $\overrightarrow{v}_3 = (1,2,-4)$ e $\overrightarrow{v}_4 = (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$.

2.1) Verifique se o conjunto V é linearmente independente. Em caso afirmativo, que condição se deve acrescentar para que V forme uma base de um espaço vectorial. Nesse caso, qual será a dimensão desse espaço vectorial?

Resolução: O conjunto V é L.I. se o determinante de ordem 3, cujas filas são os vectores $\overrightarrow{v}_1$, $\overrightarrow{v}_2$ e $\overrightarrow{v}_3$, for diferente de zero. Como

$$\left|\begin{array}{ccc} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \\ 3 & 1 & -4 \end{array}\right| = 11 \neq 0,$$

o conjunto V é L.I.. Para que V forme uma base de um espaço vectorial de dimensão 3 (porque V é constituido por 3 vectores) tem que gerar o espaço (todos os vectores desse espaço se podem escrever como combinação linear dos vectores de V). Pelo teorema14 do cálculo vectorial, um conjunto com três vectores (de 3 components cada) basta ser L.I. ou ser um conjunto gerador para constituir uma base de um espaço vectorial de dimensão 3.

2.2) Determine o ângulo entre $\overrightarrow{v}_1$ e $\overrightarrow{v}_2$ e classifique-o.

Resolução: Como

$$\begin{aligned} \cos\theta &= \frac{\overrightarrow{v}_1.\overrightarrow{v}_2}{||\overrightarrow{v}_1||\,||\overrightarrow{v}_2||} = \frac{(-1,1,3)(1,-2,1)}{||(-1,1,3)||\,||(1,-2,1)||} = \frac{-1-2+3}{\sqrt{(-1)^2+(1)^2+3^2}\sqrt{1^2+(-2)^2+1^2}} = \\ &= \frac{0}{\sqrt{11}\sqrt{6}} = 0, \text{ o ângulo entre } \overrightarrow{v}_1 \text{ e } \overrightarrow{v}_2 \text{ é recto, ou seja, } \theta = \arccos 0 = 90^o. \end{aligned}$$

2.3) Diga, justificando, se é possível construir um paralelogramo com os vectores $\overrightarrow{v}_1$ e $\overrightarrow{v}_2$. Em caso afirmativo, calcule a sua área.

Resolução: Sim é possível, na alínea anterior vimos que os vectores são ortogonais. Só não seria possível se os vectores fossem paralelos. A sua área é numericamente igual a

$$A = ||\overrightarrow{v}_1 \times \overrightarrow{v}_2|| = ||(-1,1,3) \times (1,-2,1)|| = ||(7,4,1)|| = \sqrt{66} \text{ u.a..}$$

2.4) Diga, justificando, se os vectores $\overrightarrow{v}_1$, $\overrightarrow{v}_2$ e $\overrightarrow{v}_4$ são complanares. Alguns destes vectores são paralelos? Quais?

Resolução: Os vectores $\overrightarrow{v}_1$, $\overrightarrow{v}_2$ e $\overrightarrow{v}_4$ são complanares se são paralelos ao mesmo plano, isso acontece quando o produto misto entre eles for igual a zero. Como $\overrightarrow{v}_1 = (-1,1,3)$, $\overrightarrow{v}_2 = (1,-2,1)$, $\overrightarrow{v}_3 = (1,2,-4)$ e $\overrightarrow{v}_4 = (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$, vem

$$(\overrightarrow{v}_4 \times \overrightarrow{v}_1).\overrightarrow{v}_2 = \left|\begin{array}{ccc} -1 & 1 & 3 \\ 1 & -2 & 1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{array}\right| = 3 \neq 0,$$

os vectores não são complanares. Já vimos na alínea 2.1) que $\overrightarrow{v}_1$ e $\overrightarrow{v}_2$ não são paralelos (formam um ângulode 90°). Por outro lado, como $\overrightarrow{v}_1 \times \overrightarrow{v}_4 = (-1,1,3) \times (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{3}{2}) = (3,2,0) \neq \overrightarrow{0}$ e $\overrightarrow{v}_2 \times \overrightarrow{v}_4 = (1,-2,1) \times (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{3}{2}) = \left(-\frac{5}{2}, -1, \frac{1}{2}\right) \neq \overrightarrow{0}$, nenhum destes vectores é paralelo entre si.

2.5) Calcule o volume do paralelepípedo com arestas definidas pelos vectores $\overrightarrow{v}_1$, $\overrightarrow{v}_2$ e $\overrightarrow{v}_3$.

Resolução: Como vimos na alínea 2,.1) os vectores $\overrightarrow{v}_1$, $\overrightarrow{v}_2$ e $\overrightarrow{v}_3$ são L.I., logo, definem um paralelepípedo, o seu volume é $|\overrightarrow{v}_3 \cdot \overrightarrow{v}_1 \times \overrightarrow{v}_2| = |11| = 11$ u.v..

3) Considere a matriz

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

3.1) Calcule os valores próprios de $\boldsymbol{A}$ e indique a sua multiplicidade algébrica.

Resolução: Os valores próprios da matriz $\boldsymbol{A}_{(4\times4)}$ são os valores de $\lambda \in \mathbb{R}$ tais que $|\boldsymbol{A} - \lambda \boldsymbol{I}_4| = 0$. Neste exemplo,

$$\begin{aligned}
|\boldsymbol{A} - \lambda \boldsymbol{I}_4| &= 0 \Leftrightarrow \left| \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & 1 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} \right| = 0 \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 1 & 0 \\ -2 & -2-\lambda & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1-\lambda & 0 \\ -1 & -2 & 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow (-1-\lambda) \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 0 \\ -2 & -2-\lambda & 1 \\ -1 & -2 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow (-1-\lambda)(-\lambda) \begin{vmatrix} -2-\lambda & 1 \\ -2 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow (-1-\lambda)(-\lambda)[(-2-\lambda)(1-\lambda)+2] = 0 \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow (-1-\lambda)(-\lambda)[-2+2\lambda-\lambda+\lambda^2+2] = 0 \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow (-1-\lambda)(-\lambda)(\lambda+\lambda^2) = 0 \Leftrightarrow (-1-\lambda)(-\lambda)\lambda(1+\lambda) = 0 \Leftrightarrow \lambda = 0 \vee \lambda = -1.
\end{aligned}$$

Assim, a matriz $\boldsymbol{A}$ de ordem 4 tem dois valores próprios diferentes, $\lambda = 0$ com multiplicidade algébrica $M_0 = 2$ e $\lambda = -1$ com multiplicidade algébrica $M_{-1} = 2$. Repare-se que $M_0 + M_{-1} = 4$, igual à ordem da matriz.

3.2) Tendo em conta o valores próprios de $\boldsymbol{A}$, diga, justificando, se esta matriz admite inversa.

Resolução: A matriz $\boldsymbol{A}$ não admite inversa uma vez que tem como valor próprio $\lambda = 0$. Esta matriz é singular. Claro que $|\boldsymbol{A}| = 0$.

3.3) Indique os espaços próprios associados a cada valor próprio e a sua dimensão.

Resolução: Os espaços próprios associados a cada valor próprio são constituidos pelos vectores próprios associados mais o vector nulo.

O vectores próprios são os valores de $\boldsymbol{X} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \end{bmatrix}^T \neq \boldsymbol{0}$ tal que $(\boldsymbol{A} - \lambda \boldsymbol{I}_4)\,\boldsymbol{X} = \boldsymbol{0}$.

- Para $\lambda = 0$ vem

$$\begin{aligned}
(\boldsymbol{A} - 0 \times \boldsymbol{I}_4)\,\boldsymbol{X} &= 0 \Leftrightarrow \left(\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & 1 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.
\end{aligned}$$

Vamos condensar a matriz do sistema

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -1 & -2 & 1 & 1 \\ -2 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

vindo

$$\begin{cases} -x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_2 - x_3 - x_4 = 0 \\ -x_3 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = \frac{x_4}{2} \\ x_3 = 0 \\ x_4 \in \mathbb{R} \end{cases}.$$

Portanto, os vectores próprios da matriz $\boldsymbol{A}$ associados a $\lambda = 0$ são do tipo

$$\boldsymbol{X} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 0 & \frac{x_4}{2} & 0 & x_4 \end{bmatrix}^T = x_4 \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 & 1 \end{bmatrix}^T, x_4 \in \mathbb{R}\backslash\{0\}.$$

Assim, o espaço próprio associado ao valor próprio $\lambda = 0$ é

$$E_0 = \left\{ x_4 \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 & 1 \end{bmatrix}^T, x_4 \in \mathbb{R} \right\}.$$

A dimensão deste espaço é 1 (**porquê?**), $\dim(E_0) = 1$, ou seja, a multiplicidade geométrica do valor próprio $\lambda = 0$ é $m_0 = 1 \neq M_{-1} = 2$.

- Para $\lambda = -1$ vem

$$\begin{aligned} (\boldsymbol{A} - (-1) \times \boldsymbol{I}_4)\, \boldsymbol{X} &= 0 \Leftrightarrow \left(\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & 1 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\ &\Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Condensando a matriz do sistema vem

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & 1 & 2 \end{bmatrix} \underset{\substack{2L1+L2 \\ L1+L4}}{\leftrightarrow} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 2 & 2 \end{bmatrix} \underset{-2L2+L4}{\rightarrow} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 0 \end{bmatrix},$$

donde

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 0 \\ -x_2 + 3x_3 + x_4 = 0 \\ x_3 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = x_4 \\ x_3 = 0 \\ x_4 \in \mathbb{R} \end{cases}.$$

Portanto, os vectores próprios da matriz $\boldsymbol{A}$ associados a $\lambda = 0$ são do tipo

$$\boldsymbol{X} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 0 & x_4 & 0 & x_4 \end{bmatrix}^T = x_4 \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T, x_4 \in \mathbb{R}\backslash\{0\}.$$

Assim, o espaço próprio associado ao valor próprio $\lambda = 0$ é

$$E_0 = \left\{ x_4 \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T, x_4 \in \mathbb{R} \right\}.$$

A dimensão deste espaço é 1 (**porquê?**), $\dim(E_{-1}) = 1$, ou seja, a multiplicidade geométrica do valor próprio $\lambda = -1$ é $m_{-1} = 1 \neq M_{-1} = 2$.

Observação: Repare-se que $\dim(E_0)+\dim(E_{-1}) = 1+1 = 2$, ou seja, $m_0+m_{-1} = 2 \neq n = 4$ (ordem da matriz).

3.4) Diga justificando se a matriz $\boldsymbol{A}$ pode ser diagonalizável.

Resolução: A matriz $\boldsymbol{A}$ não pode ser diagonalizável uma vez que $m_0 \neq M_0$ e $m_{-1} \neq M_{-1}$.

4) Suponha que o polinómio característico de uma matriz $\boldsymbol{A}$ é

$$p(\lambda) = -(\lambda - 1)(\lambda + 2)(-\lambda - 4).$$

4.1) Determine, justificando, o traço e o determinante de $\boldsymbol{A}$. Apresente os cálculos efectuados.

Resolução: Como $p(\lambda) = -(\lambda-1)(\lambda+2)(-\lambda-4) = 0 \Leftrightarrow (\lambda-1)(\lambda+2)(-\lambda-4) = 0$, os valores próprios são $\lambda_1 = 1 \vee \lambda_2 = -2 \vee \lambda_3 = -4$. Então, $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}) = \lambda_1+\lambda_2+\lambda_3 = -5$ e $\det(\boldsymbol{A}) = \lambda_1 \times \lambda_2 \times \lambda_3 = 8$. ou, desenvolvendo $p(\lambda)$, vem

$$p(\lambda) = -(\lambda-1)(\lambda+2)(-\lambda-4) = \lambda^3+5\lambda^2+2\lambda-8 = -\lambda^3-5\lambda^2-2\lambda+8 = -\lambda^3+\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})\lambda^2-2\lambda+|\boldsymbol{A}|\,.$$

4.2) Calcule os valores próprios da matriz $\boldsymbol{A}^5$.

Resolução: Como a matriz $\boldsymbol{A}$ tem valores próprios todos distintos é diagonalizável, e os valores próprios de $\boldsymbol{A}^5$ são os valores próprios de $\boldsymbol{A}$ elevados à 5ª potência. Vindo, $\lambda_1^5 = 1^5 = 1 \vee \lambda_2 = (-2)^5 = -32 \vee \lambda_3 = (-4)^5 = -1024$.

4.3) Diga, justificando, se a matriz $\boldsymbol{A}^5$ pode ser diagonalizável.

Resolução: A matriz $\boldsymbol{A}^5$ pode ser diagonalizável uma vez que tem um número de valores próprio todos distintos igual à ordem da matriz.